

# Data Encryption Standard

Gerência e Segurança de Redes



# Objetivos de Aprendizagem

- Distinguir cifras de bloco e de fluxo
- Conhecer o *Data Encryption Standard*

# Agenda

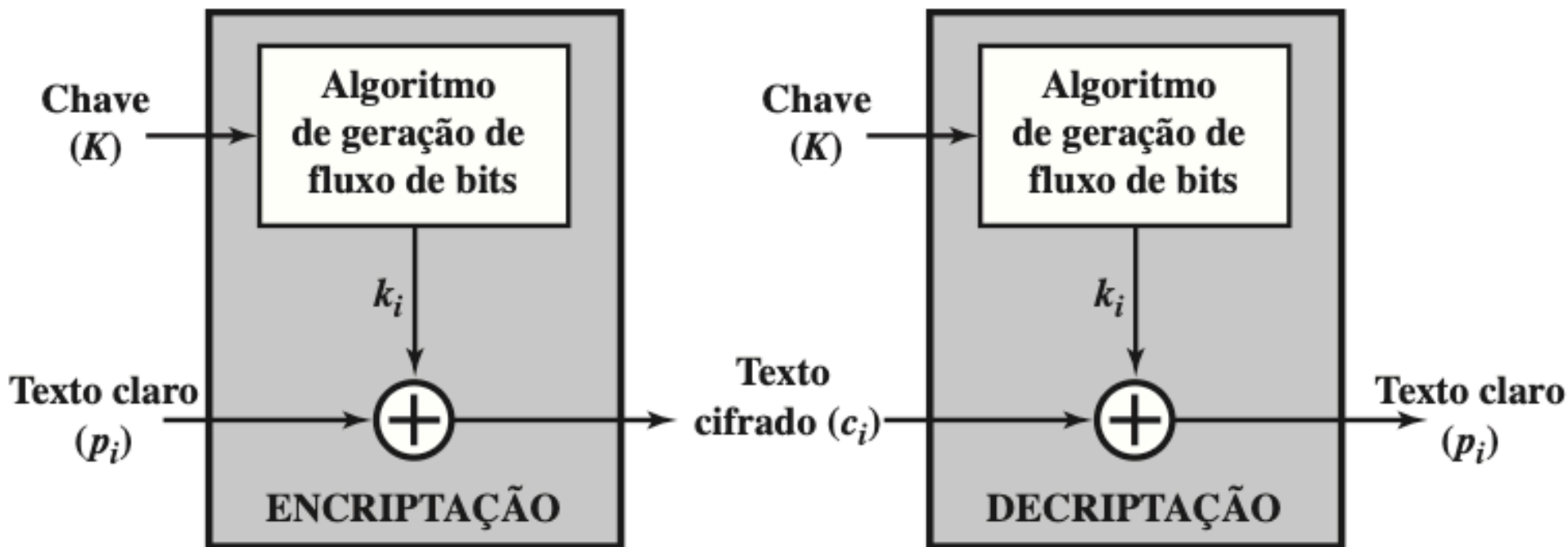
- Cifras de fluxo e de bloco
- Cifra de Feistel
- DES
- Modos de Operação
- Open SSL

# Cifras de Fluxo e de Bloco

# Cifras de Fluxo

## *Stream ciphers*

- Encripta um fluxo de dados digital **bit a bit**, **byte a byte**, etc
- O fluxo de chaves (*key stream*),  $k_i$ , tem o tamanho do fluxo de bits de texto claro ( $p_i$ )
- Para chaves aleatórias, a cifra é inquebrável (*One Time Pad*)
- Problema de compartilhamento de chaves



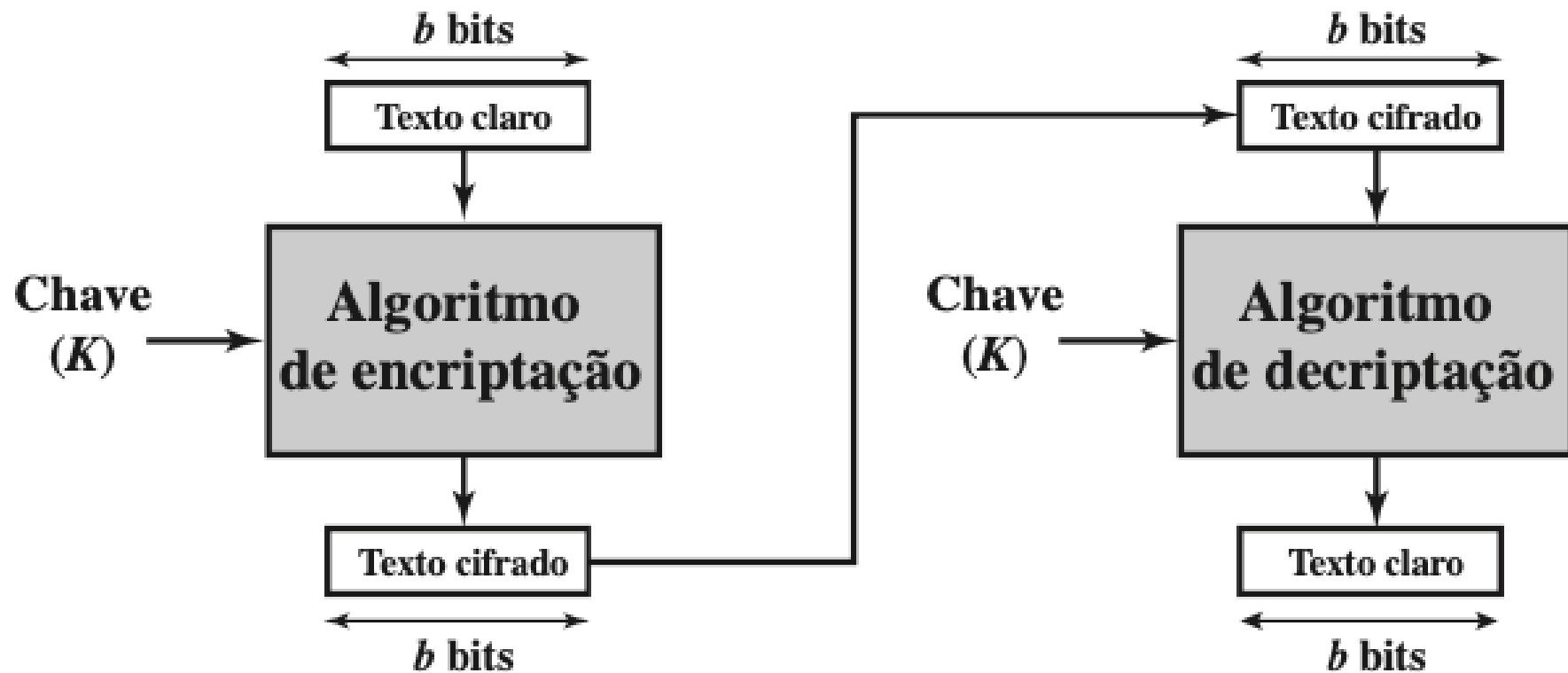
# Cifras de Fluxo

- Geração de fluxo de bits feita via função algorítmica no emissor e receptor (**pseudo aleatória**)
- O algoritmo é afetado pela chave
- O fluxo de bits deve ser criptograficamente forte

# Cifras de Bloco

- O texto claro é tratado como um todo ou em **partes de tamanho fixo**
- Blocos de 64 ou 128 bits
- Emissor e receptor compartilham uma chave simétrica





# Cifra de Bloco Ideal

- Mapeamento reversível
- Para blocos de  $n$  bits existem:
  - $2^n$  blocos possíveis
  - $2^n!$  mapeamentos reversíveis

| Texto Claro | Texto Cifrado |
|-------------|---------------|
| 00          | 11            |
| 01          | 10            |
| 10          | 00            |
| 11          | 01            |

# Mapeamento Irreversível

| Texto Claro | Texto Cifrado |
|-------------|---------------|
| 00          | 11            |
| 01          | 10            |
| 10          | 01            |
| 11          | 01            |

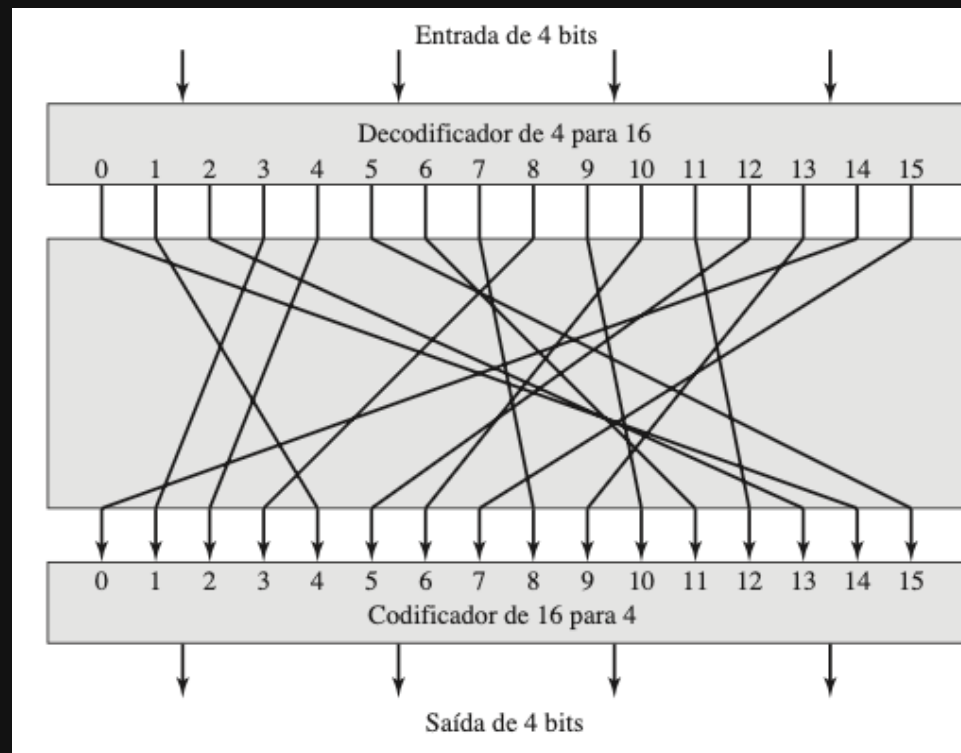
# Cifra de Bloco Ideal

- Para blocos de 3 bits ( $n = 3$ ) existem:
  - 8 blocos possíveis ( $2^n$ )
  - 40.230 mapeamentos reversíveis ( $2^n!$ )

| Texto Claro | Texto Cifrado |
|-------------|---------------|
| 000 (0)     | 000 (0)       |
| 001 (1)     | 010 (2)       |
| 010 (2)     | 101 (5)       |
| 011 (3)     | 111 (7)       |
| 100 (4)     | 001 (1)       |
| 101 (5)     | 100 (4)       |
| 110 (6)     | 011 (3)       |

# Cifra de Bloco Ideal

- Cifra reversível
- Mapeamentos de encriptação e decryptação definidos por tabulação
- Exemplo, cifra de substituição de 4 bits ( $n = 4$ )



# Cifra de Bloco Ideal

- Para blocos de 4 bits ( $n = 4$ ) existem:
  - 16 blocos possíveis ( $2^n$ )
  - Mais de  $20 \times 10^{12}$  mapeamentos reversíveis

# Cifra de Bloco Ideal

| $n$           | Blocos    | Permutações        |
|---------------|-----------|--------------------|
| 2             | 4         | 16                 |
| 3             | 8         | 40.230             |
| 4             | 16        | 20.922.789.888.000 |
| 5             | 32        | 32!                |
| $\vdots$      | $\vdots$  | $\vdots$           |
| 128 (AES-128) | $2^{128}$ | ?                  |

# Cifra de Bloco Ideal

## Fragilidades

- Para  $n$  pequeno a CBI equivale a cifra de substituição, logo sujeita a **análise estatística do texto** (força bruta)
- Considerando  $n$  suficientemente grande e uma substituição reversível, as características estatísticas do texto são mascaradas



O que seria  $n$   
suficientemente  
grande?

# Ataques de Aniversário

## *Birthday attacks*

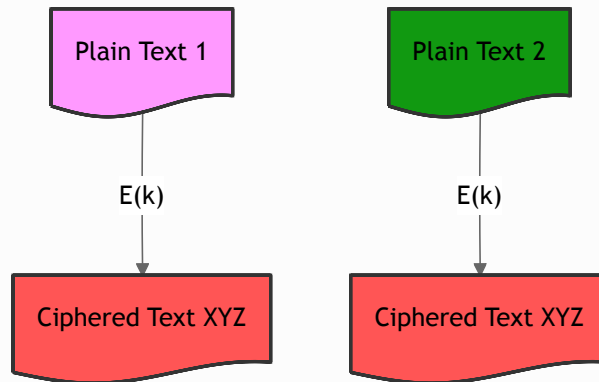
Ocorrem quando a quantidade de blocos cifrados utilizando a mesma chave se aproxima de  $2^{n/2}$

- Por exemplo, o DES com chave de 64 bits ( $n = 64$ )
- Após cifrar  $2^{32}$  blocos, a probabilidade de uma colisão se torna significativa (maior que 50%)

# Colisões

Uma colisão em blocos cifrados ocorre quando dois blocos de texto cifrado diferentes são iguais, ou quando dois blocos de texto claro diferentes produzem o mesmo bloco de texto cifrado sob a mesma chave.

# COLISÃO



# Colisões

Uma colisão em blocos cifrados pode permitir:

- Quebra da confidencialidade
- Quebra da integridade (no caso de autenticação)
- Recuperação de informações sobre o texto claro

Uma cifra de bloco com  $n$  suficientemente grande é **impraticável**

# Cifra de Bloco Ideal

## Fragilidades

- Regra geral:
  - Tamanho do bloco:  $n$
  - Tamanho da chave:  $n \cdot 2^n$
  - Para o exemplo de 4 bits é necessário uma chave de 4 bits x 16 linhas = 64 bits -->

# Tamanho de Blocos

## Consenso Prático

| $n$<br>(bits) | Status                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64            | <b>Inseguro</b> para uso geral. Exemplos: DES, 3DES, Blowfish (64 bits). Ataques de aniversário viáveis.                                                                     |
| 128           | Padrão atual <b>seguro</b> . É o tamanho usado no AES, $2^{64}$ blocos.                                                                                                      |
| 256           | Segurança de margem extremamente alta. Usado em algumas cifras como AES-256 (embora o bloco ainda seja 128 bits, há cifras com blocos de 256 bits como Serpent ou Rijndael). |



Cifra de Feistel

# Cifra de Feistel

Conceito de uma cifra de produto, (execução de duas ou mais cifras simples em sequência) tornando o resultado ou produto final criptograficamente mais forte do que qualquer uma das cifras componentes.

# Cifra de Feistel

## Características

- Cifra de bloco com chave de tamanho  $k$  bits + bloco de  $n$  bits
  - Transformações:  $2^k$
- Cifra de bloco ideal
  - Transformações:  $2^n!$
- Alternância entre permutações e substituições

# Cifra de Feistel

Tamanhos de chave e blocos

A chave e o bloco atendem a propósitos diferentes. Não há razão matemática ou prática para que esses dois números sejam iguais.

# Cifra de Feistel

Tamanhos de chave e blocos

## Bloco ( $n$ )

- Tem o propósito de determinar a granularidade do processamento e a resistência a ataques de aniversário
- Precisa de  $n$  de pelo menos 128 bits para evitar colisões

## Chave ( $k$ )

- Determina o espaço de busca exaustiva (força bruta)
- Precisa ser grande (128, 192, 256 bits) para inviabilizar busca exaustiva

# Cifra de Feistel

## Tamanhos de chave e blocos

| Cifra    | Bloco ( $n$ ) | Chave ( $k$ )      | Observação                                                      |
|----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| DES      | 64 bits       | 56 bits            | Inseguros para os padrões atuais                                |
| 3DES     | 64 bits       | 112 ou 168 bits    | Chave maior, mas bloco ainda pequeno (vulnerável a aniversário) |
| Blowfish | 64 bits       | 32 a 448 bits      | Flexibilidade na chave, mas bloco limitado                      |
| Twofish  | 128 bits      | 128, 192, 256 bits | Padrão moderno: bloco grande, chave variável                    |

# Cifra de Feistel

## Características

- Cifra de bloco com chave de tamanho  $k$  bits + bloco de  $n$  bits
  - Transformações:  $2^k$
- Cifra de bloco ideal
  - Transformações:  $2^n!$
- Alternância entre permutações e substituições

# Cifra de Feistel

## Substituições

Cada elemento de texto claro ou grupo de elementos é substituído exclusivamente por um elemento ou grupo de elementos de texto cifrado correspondente.



# Cifra de Feistel

## Permutações

Uma sequência de elementos de texto claro é permutada, ou seja, nenhum elemento é acrescentado, removido ou substituído na sequência, mas a ordem em que os elementos aparecem é modificada.

# Difusão e Confusão

- A cifra de Feistel é uma aplicação prática de uma proposta de *Claude Shannon* (1949) para uma cifra de produto que alterne funções de confusão e difusão
- Difusão e confusão são os ingredientes essenciais para que qualquer sistema criptográfico seja capaz de frustrar a criptoanálise estatística

# Difusão

- Dissipa a estrutura estatística do texto
- Cada dígito do texto claro afeta vários dígitos do texto cifrado
- Seja uma mensagem  $M = m_1 + m_2 + m_3 + \dots$
- Cada caractere,  $y_n$ , do texto cifrado é dado por:

$$y_n = \sum_{i=1}^k m_{n+i} \bmod 26$$

# Difusão

## Principais técnicas

- Permutações (Transposições), através da reorganização dos bits/bytes dentro do bloco para espalhar a influência de cada bit de entrada por todo o bloco de saída
- Operações de Deslocamento (*Shifting*), disseminar bits para posições distantes
- Múltiplas operações XOR
- Redes de *Feistel*

# Confusão

- Agrega complexidade ao relacionamento estatístico entre o texto claro e o texto cifrado
- Mesmo que o atacante tenha alguma ideia das estatísticas do texto a complexidade conferida pela confusão impede a dedução da chave

A confusão refere-se à complexidade da relação entre a chave secreta e o texto cifrado. O objetivo é tornar essa relação tão complexa e não-linear que seja praticamente impossível para um atacante deduzir informações sobre a chave a partir do texto cifrado

# Confusão

- Um observador que veja o texto cifrado não deve ser capaz de deduzir a chave usada
- Cada bit do texto cifrado deve depender de múltiplos bits da chave de forma complexa
- A relação chave/texto cifrado deve ser estatisticamente indetectável

# Confusão

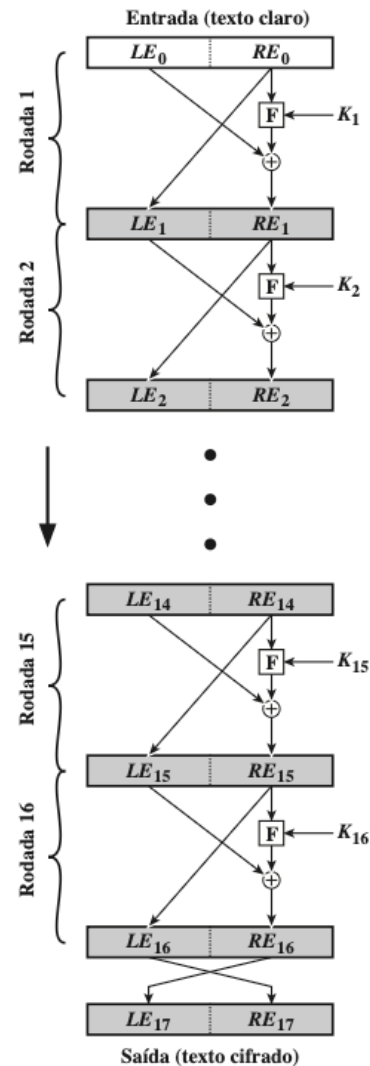
## Principais técnicas

- Operações não lineares:
  - S-boxes (Caixas de Substituição): Tabelas que introduzem não-linearidade
  - Operações modulares com números primos
  - Funções matemáticas complexas



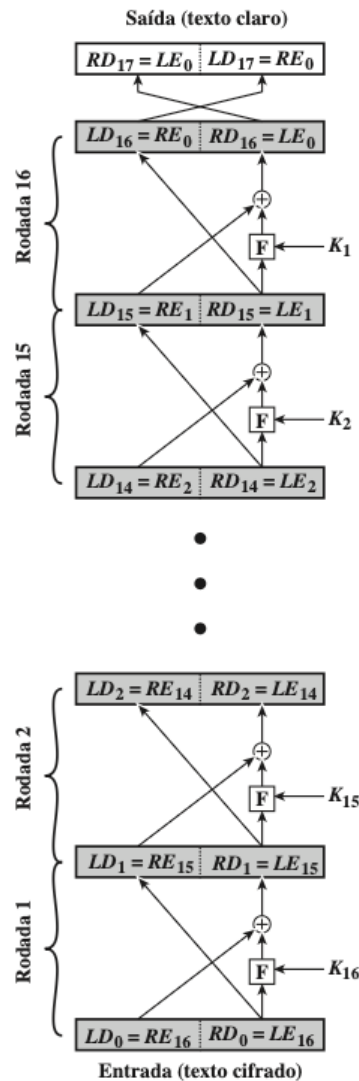
# Cifra de *Feistel*

Estrutura (**criptação**)



# Cifra de *Feistel*

Estrutura (**decriptação**)



# Cifra de *Feistel*

## Estrutura

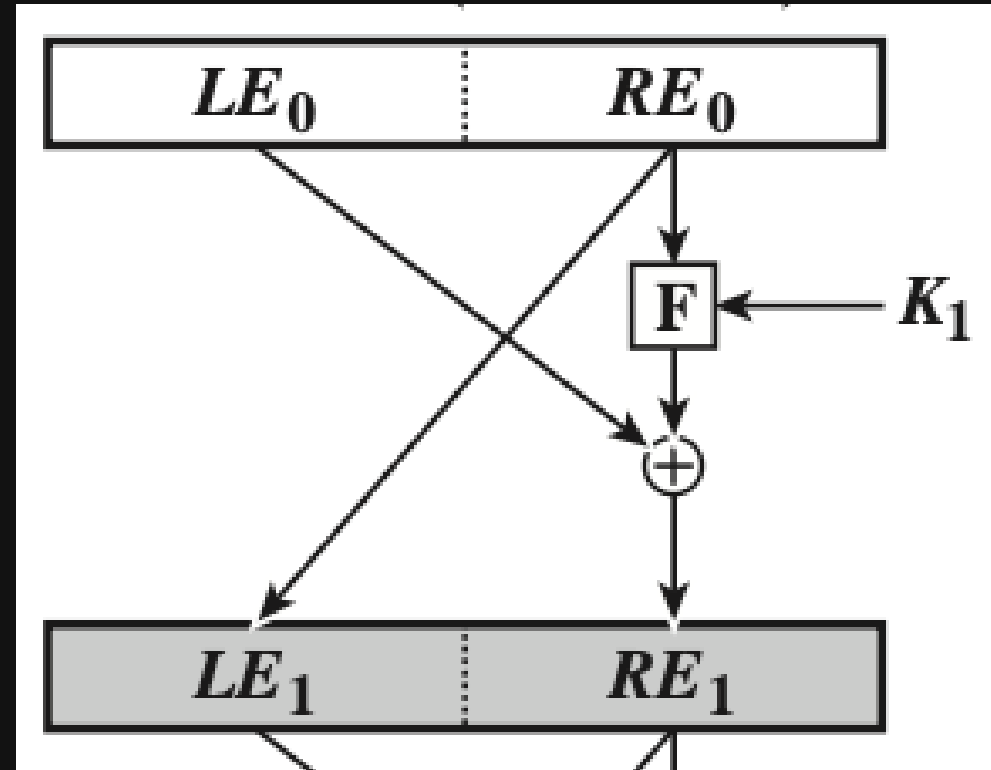
Entrada Bloco de texto claro com  $2w$  bits dividido em  $LE_0$  e  $RE_0$

Saída  $LE_1$  e  $RE_1$ , são a entrada da próxima rodada

Rodadas  $N$  rodadas

Função XOR

Chave  $K$ , modificada a cada rodada



# Cifra de *Feistel*

## Parâmetros

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bloco | Maior segurança com blocos maiores, porém com maior custo computacional |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Rodadas | Mais rodadas, maior segurança |
|---------|-------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| Função | XOR |
|--------|-----|

# Cifra de *Feistel*

## Parâmetros

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Chave                       | Maior segurança com maiores chaves      |
|                             | Maior custo computacional               |
| Algoritmo de subchave e $F$ | Aumentam a dificuldade da criptoanálise |

**Feistel Cipher Structure**

Neso Academy

Encryption

Decryption

58 Network Security

The diagram illustrates the Feistel Cipher Structure, showing the internal operations of encryption and decryption rounds. The encryption process (left side) starts with an input (plaintext) split into two halves,  $L_0$  and  $R_0$ . These are processed through a series of rounds. In each round  $i$ , the right half  $R_{i-1}$  is XORed with a function  $F(R_{i-1}, K_i)$  and becomes the new left half  $L_i$ , while the original left half  $L_{i-1}$  becomes the new right half  $R_i$ . The decryption process (right side) is the reverse of encryption. It starts with an input (ciphertext) split into  $R_0$  and  $L_0$ . In each round  $i$ , the left half  $L_{i-1}$  is XORed with the function  $F(R_{i-1}, K_i)$  and becomes the new right half  $R_i$ , while the original right half  $R_{i-1}$  becomes the new left half  $L_i$ . The diagram shows the flow of data through the rounds, with the function  $F$  and round keys  $K_i$  being applied to the data halves.

# *Data Encryption Standard*

# DES

*Data Encryption Standard*

- Desenvolvido pela IBM em 1975
- Adotado pelo NIST em 1977
- Reafirmado em 1994
- Substituído pelo *Triple\$\** DES em 1999
- Criptografia mais utilizada antes do AES (2001)
- *\*\$Triple* DES substituído pelo AES em 2001



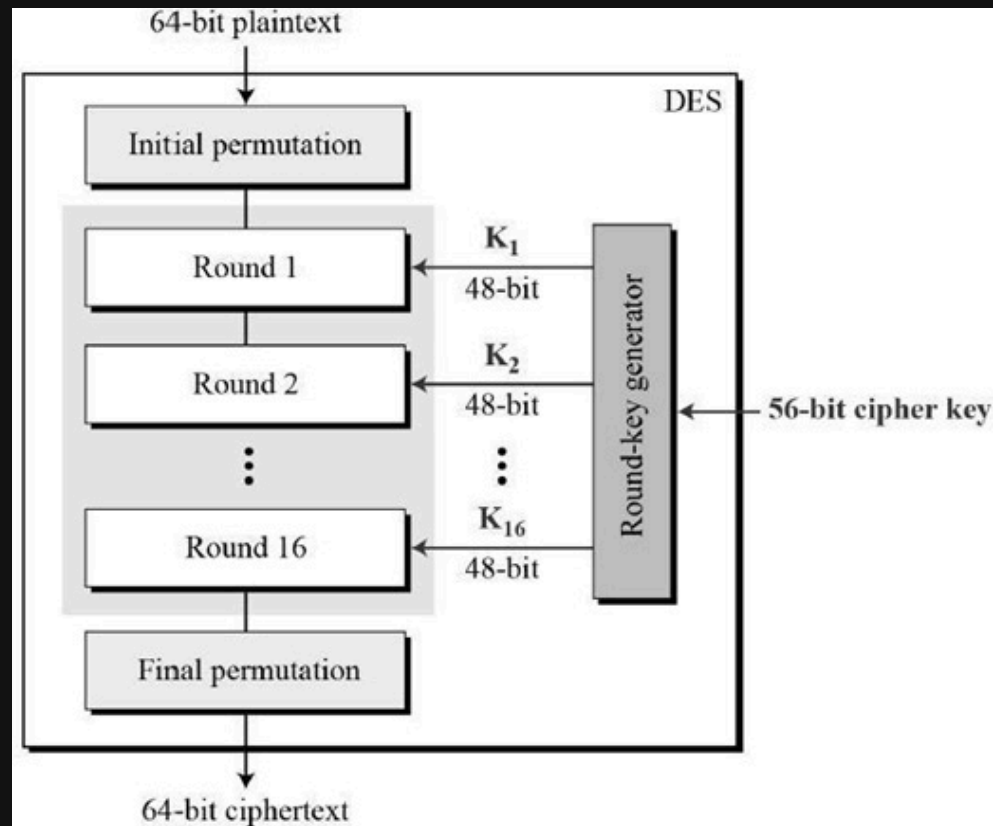
# DES

## Características

- Blocos de dados de 64 bits
- Chave de 64 bits com uso efetivo de 56 bits (8 bits de paridade)
- 16 rodadas

# DES

## Encriptação



# DES

## *Initial permutation*

- Reorganiza os 64 bits do bloco (permutação)

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 58 | 50 | 42 | 34 | 26 | 18 | 10 | 02 |
| 60 | 52 | 44 | 36 | 28 | 20 | 12 | 04 |
| 62 | 54 | 46 | 38 | 30 | 22 | 14 | 06 |
| 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 08 |
| 57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 17 | 09 | 01 |
| 59 | 51 | 43 | 35 | 27 | 19 | 11 | 03 |
| 61 | 53 | 45 | 37 | 29 | 21 | 13 | 05 |
| 63 | 55 | 47 | 39 | 31 | 23 | 15 | 07 |

Initial Permutation Table

# DES

## Geração de Subchaves

Cada uma das 16 rodadas do DES demanda uma chave de rodada de 48 bits. Cada chave de rodada é gerada a partir da chave original de 64 bits.

# DES

## Geração de Subchaves

1. Os bits 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 e 64 são removidos (bits de paridade)
2. A chave passa de 64 para 56 bits e sofre uma permutação resultando em PC-1 (*permuted choice*)

| C  |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 17 | 09 |
| 01 | 58 | 50 | 42 | 34 | 26 | 18 |
| 10 | 02 | 59 | 51 | 43 | 35 | 27 |
| 19 | 11 | 03 | 60 | 52 | 44 | 36 |
| D  |    |    |    |    |    |    |
| 63 | 55 | 47 | 39 | 31 | 23 | 15 |
| 07 | 62 | 54 | 46 | 38 | 30 | 22 |
| 14 | 06 | 61 | 53 | 45 | 37 | 29 |
| 21 | 13 | 13 | 28 | 20 | 12 | 04 |

PC1

# DES

## Geração de Subchaves

3. Os 56 bits de PC-1 sofrem um processo chamado

*Compression Permutation*

4. PC-2 é gerado com 48 bits que é a chave da rodada
5. Deslocamentos são realizados em PC-1 e PC-2 para gerar as 16 chaves subchaves de cada rodada

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 14 | 17 | 11 | 24 | 01 | 05 |
| 03 | 28 | 15 | 06 | 21 | 10 |
| 23 | 19 | 12 | 04 | 26 | 08 |
| 16 | 07 | 27 | 20 | 13 | 02 |
| 41 | 52 | 31 | 37 | 47 | 55 |
| 30 | 40 | 51 | 45 | 33 | 48 |
| 44 | 49 | 39 | 56 | 34 | 53 |
| 46 | 42 | 50 | 36 | 29 | 32 |

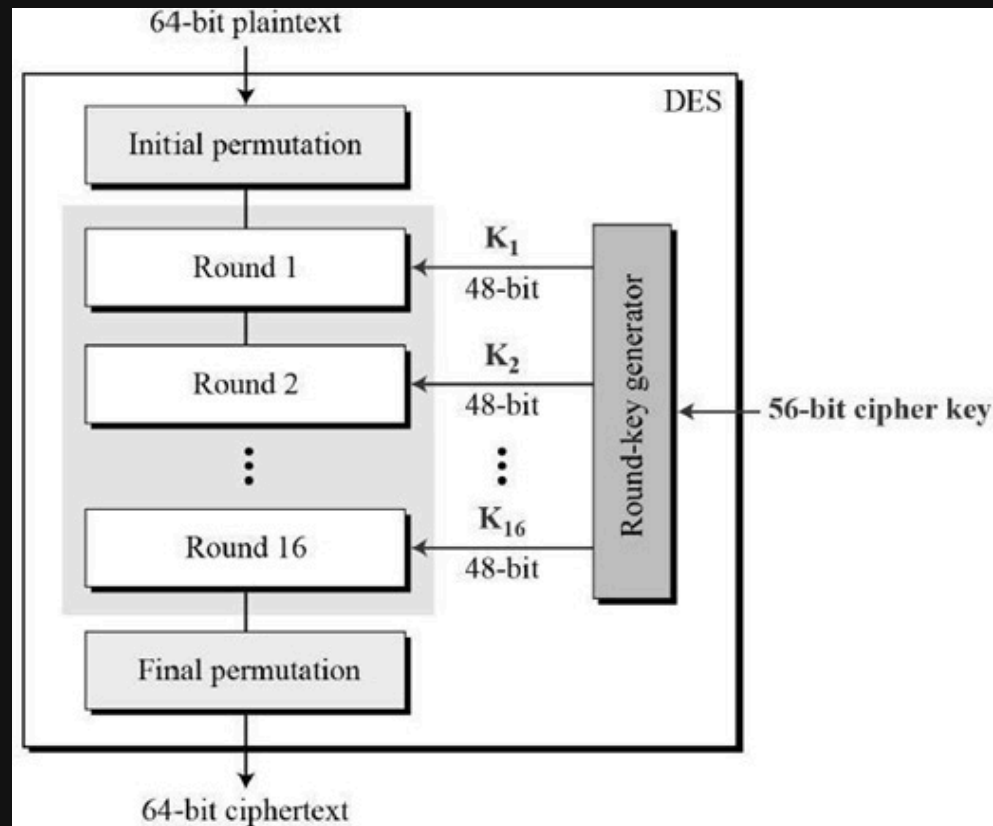
PC2

SCALER  
Topics

# DES

## Função de Rodada

- *Expansion Permutation*
- XOR
- Substituição
- Permutação



# Função de Rodada

## *Expansion Permutation*

- O bloco de 64 bits é dividido ao meio  $R0$  e  $L0$
- $R0$  e  $L0$  tem 32 bits, cada
- $R0$  é expandido para 48 bits
- Efeito avalanche



# Função de Rodada

## XOR

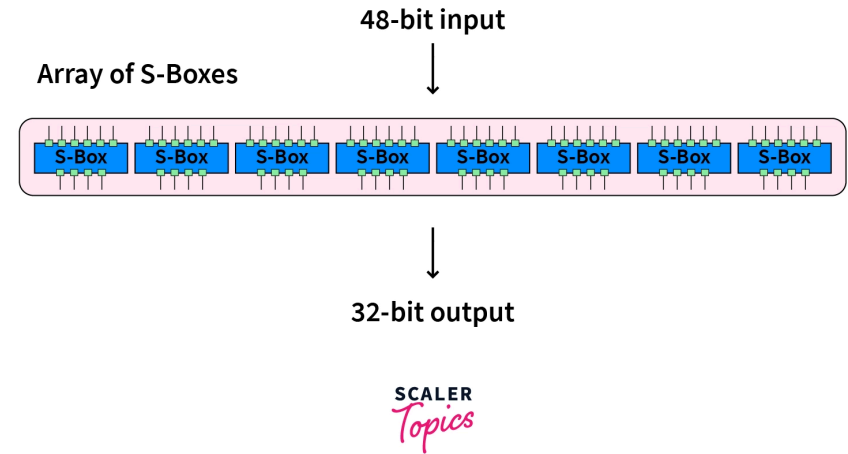
A função XOR é aplicada bit a bit entre a chave de rodada e  $R0$

| Input |   | Output  |
|-------|---|---------|
| A     | B | A xor B |
| 0     | 0 | 0       |
| 0     | 1 | 1       |
| 1     | 0 | 1       |
| 1     | 1 | 0       |

# Função de Rodada

## S-box

A substituição é usada para tornar os dados mais complexos, dificultando a decifragem. Oito tabelas pré-fabricadas (S-Boxes), são usadas para transformar cada entrada de 6 bits em uma saída de 4 bits.



# Função de Rodada

Permutação

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 16 | 07 | 20 | 21 |
| 29 | 12 | 28 | 17 |
| 01 | 15 | 23 | 26 |
| 05 | 18 | 31 | 10 |
| 02 | 08 | 24 | 14 |
| 32 | 27 | 03 | 09 |
| 19 | 13 | 30 | 06 |
| 22 | 11 | 04 | 25 |

P

SCALER  
*Topics*

# DES

## Vulnerabilidades

- Tamanho de chave (56 bits) torna o DES vulnerável a ataques de força bruta
  - DES Challenges
  - Levou ao desenvolvimento do 3DES
- Ataques de tempo
- Criptoanálise diferencial e linear

# DES

DES e 3DES são algoritmos criptográficos considerados obsoletos e foram oficialmente substituídos pelo AES



**DES - Data Encryption Stand**

OPZeroClick - Official



**DES ENCRYPTION**

# Modos de Operação

Como utilizar cifras de bloco para um conjunto de dados maior do que o tamanho do bloco?



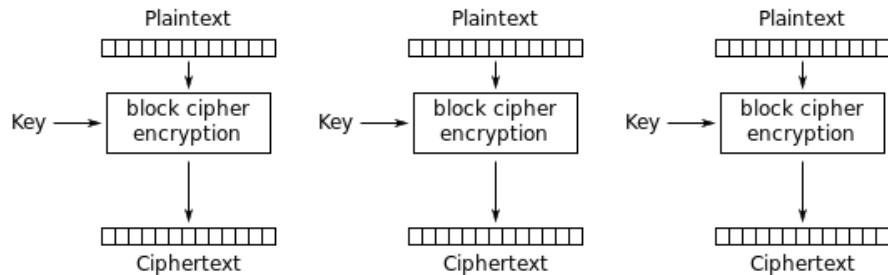
# Modos de Operação

- Descrevem como aplicar cifras de bloco a mensagens mais longas
  - *Electronic Codebook Mode* (ECB)
  - *Cipherblock Chaining Mode* (CBC)
  - *Cipher Feedback Mode*
  - *Output Feedback Mode*
  - *Counter Mode* (Galois)

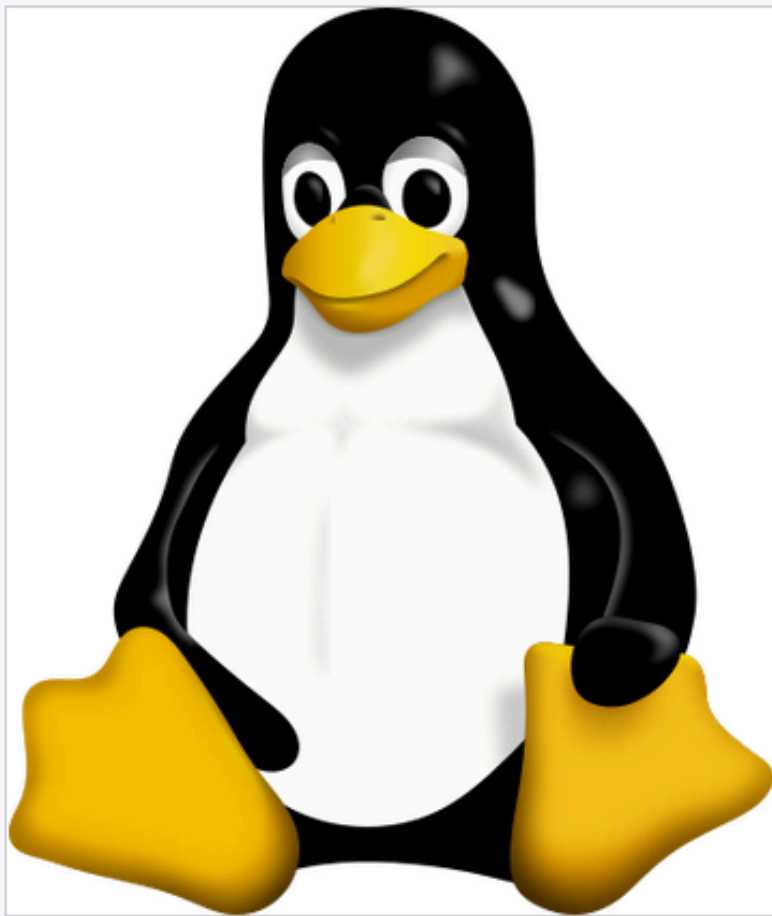
# ECB

## *Electronic Code Book*

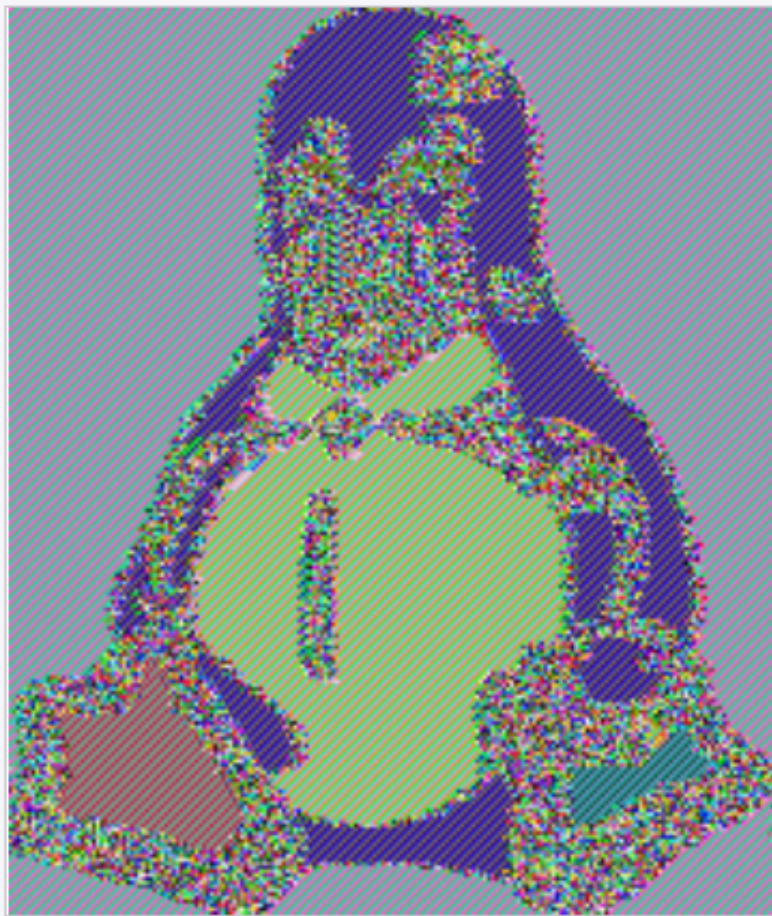
- Cada bloco é criptografado de forma independente com a mesma chave
- O ECB fragiliza a cifra, pois blocos idênticos de texto claro produzem blocos idênticos de texto cifrado
- Cria padrões "visíveis" na cifra (ECB *Penguin*)



Electronic Codebook (ECB) mode encryption



Original image

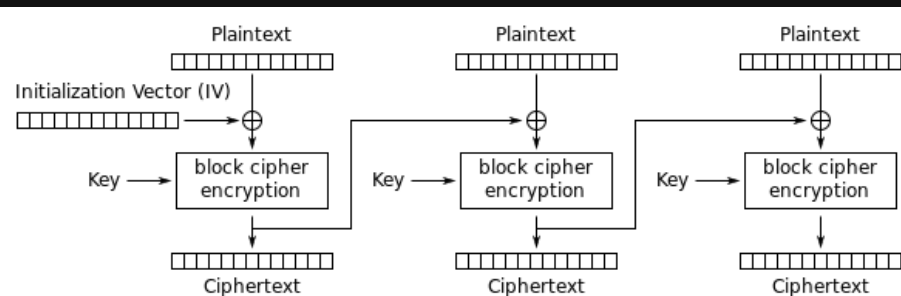


Using ECB allows patterns to be easily discerned

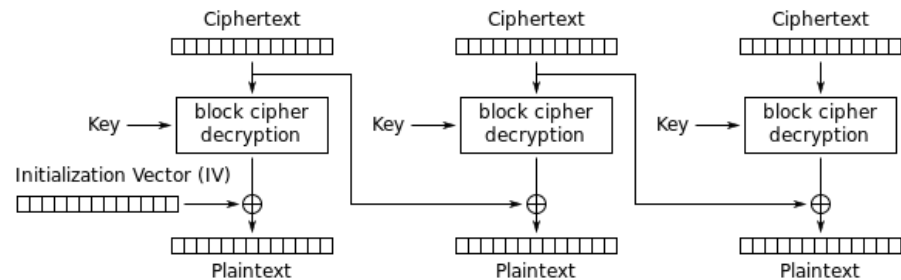
# CBC

## *Cipher Block Chaining*

- Cada bloco de texto claro é combinado (usando um XOR) com o texto cifrado do bloco anterior antes de ser criptografado
- No primeiro bloco utiliza-se um vetor de inicialização (IV)
- Evita a repetição de padrões do EBC



Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption

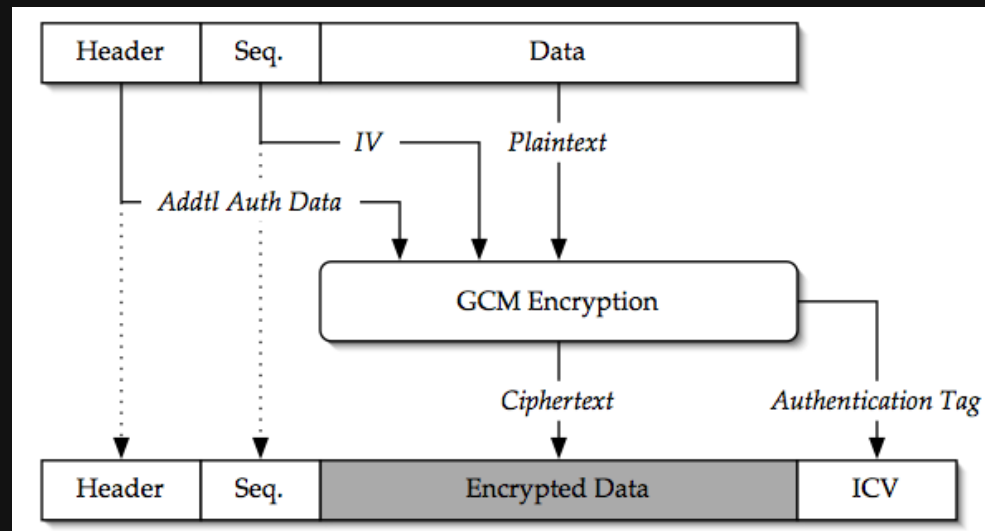


Cipher Block Chaining (CBC) mode decryption

# Counter Mode

*Galois*

- Um contador é usado para gerar uma sequência de blocos de chave única combinados com os dados de entrada para serem criptografados juntos
- Acrescenta um código de autenticação para cada bloco
- Realiza criptografia e autenticação em um processo



# OpenSSL

OpenSSL é uma biblioteca de *software* de código aberto e uma ferramenta de linha de comando usada para implementar os protocolos SSL e TLS para comunicações seguras.

# OpenSSL

- Implementação de algoritmos criptográficos
- Geração de chaves
- Geração e verificação de Certificados
- Funções de *Hash* (*message digest*)



# SSL

*Secure Socket Layer*

SSL é um protocolo de segurança da Internet baseado em criptografia desenvolvido pela Netscape em 1995, com o objetivo de garantir a privacidade, autenticação e integridade de dados nas comunicações da Internet.

# SSL ou TLS?

*Transport Layer Security*

O SSL é o antecessor direto de outro protocolo chamado TLS. Em 1999, o IETF (*Internet Engineering Task Force*) propôs uma atualização do SSL



# OpenSSL

Como usar?

- Linha de comando
- `openssl` + Subcomando + Opções
- Exemplos
  - `openssl help`

# OpenSSL

## Comandos

### Standard commands

|             |          |           |         |
|-------------|----------|-----------|---------|
| asn1parse   | ca       | ciphers   | cmp     |
| cms         | crl      | crl2pkcs7 | dgst    |
| dhparam     | dsa      | dsaparam  | ec      |
| ecparam     | enc      | engine    | errstr  |
| fipsinstall | genssa   | genpkey   | genrsa  |
| help        | info     | kdf       | list    |
| mac         | nseq     | ocsp      | passwd  |
| pkcs12      | pkcs7    | pkcs8     | pkey    |
| pkeyparam   | pkeyutl  | prime     | rand    |
| rehash      | req      | rsa       | rsautl  |
| s_client    | s_server | s_time    | sess_id |
| skeyutl     | smime    | speed     | spkac   |
| srp         | storeutl | ts        | verify  |
| version     | x509     |           |         |

# OpenSSL

## *Message Digests*

Message Digest commands (see the 'dgst' command for more details)

|            |            |          |            |
|------------|------------|----------|------------|
| blake2b512 | blake2s256 | md4      | md5        |
| mdc2       | rmd160     | sha1     | sha224     |
| sha256     | sha3-224   | sha3-256 | sha3-384   |
| sha3-512   | sha384     | sha512   | sha512-224 |
| sha512-256 | shake128   | shake256 | sm3        |

# OpenSSL

## Algoritmos criptográficos

Cipher commands (see the `enc` command for more details)

|                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| aes-128-cbc      | aes-128-ecb      | aes-192-cbc      | aes-192-ecb      |
| aes-256-cbc      | aes-256-ecb      | aria-128-cbc     | aria-128-cfb     |
| aria-128-cfb1    | aria-128-cfb8    | aria-128-ctr     | aria-128-ecb     |
| aria-128-ofb     | aria-192-cbc     | aria-192-cfb     | aria-192-cfb1    |
| aria-192-cfb8    | aria-192-ctr     | aria-192-ecb     | aria-192-ofb     |
| aria-256-cbc     | aria-256-cfb     | aria-256-cfb1    | aria-256-cfb8    |
| aria-256-ctr     | aria-256-ecb     | aria-256-ofb     | base64           |
| bf               | bf-cbc           | bf-cfb           | bf-ecb           |
| bf-ofb           | camellia-128-cbc | camellia-128-ecb | camellia-192-cbc |
| camellia-192-ecb | camellia-256-cbc | camellia-256-ecb | cast             |
| cast-cbc         | cast5-cbc        | cast5-cfb        | cast5-ecb        |
| cast5-ofb        | des              | des-cbc          | des-cfb          |
| des-ecb          | des-ede          | des-ede-cbc      | des-ede-cfb      |
| des-ede-ofb      | des-ede3         | des-ede3-cbc     | des-ede3-cfb     |
| des-ede3-ofb     | des-ofb          | des3             | desx             |
| idea             | idea-cbc         | idea-cfb         | idea-ecb         |
| idea-ofb         | rc2              | rc2-40-cbc       | rc2-64-cbc       |
| rc2-cbc          | rc2-cfb          | rc2-ecb          | rc2-ofb          |
| rc4              | rc4-40           | seed             | seed-cbc         |
| seed-cfb         | seed-ecb         | seed-ofb         | sm4-cbc          |
| sm4-cfb          | sm4-ctr          | sm4-ecb          | sm4-ofb          |

# OpenSSL

## Exemplos

- Criptografia

```
openssl enc -aes-256-cbc -in file.txt -out file.enc
```

- Chave Privada

```
openssl genpkey -algorithm RSA -out private_key.pem -aes256
```

- Verificando informação em um certificado

```
openssl x509 -in certificate.pem -text -noout
```



# Perguntas

# Referências

- Criptografia e Segurança de Redes. *Stallings, W.* Capítulo 3.
- DES NIST
- DES Algorithm
- O que é OpenSSL?
- SSL e TLS

# José Roberto Bezerra

✉ [jbroberto@ifce.edu.br](mailto:jbroberto@ifce.edu.br)

🐙 [jbroberto76](#)

Powered by  Slidev

Cover by [Kseniia Lobko](#) from [Unsplash](#)

